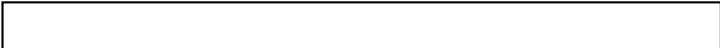


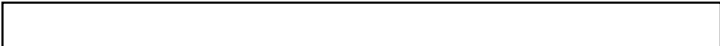
Einheit 3 von 5 · Prozentwert berechnen

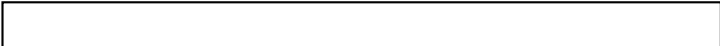
16. Prozentwert – Streifen einteilen. Der ganze Streifen sind 100 %. Teile ihn mit dem Lineal ein und färbe den verlangten Teil grau. Rechne noch nicht.

- a) Teile in 10-%-Schritte ein und färbe 30 % grau.
- b) Teile in 25-%-Schritte ein und färbe 75 % grau.
- c) Teile in 10-%-Schritte ein und färbe 5 % grau.
- d) Färbe ohne Einteilung ungefähr 60 % grau.

a)  100 %

b)  100 %

c)  100 %

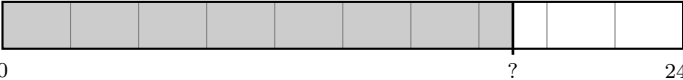
d)  100 %

17. Prozentwert – am Streifen. Der ganze Streifen ist das Ganze. Wie groß ist der graue Teil? Schreibe die Einheit dazu. Beispiel: Sind 2 der 10 Kästchen eines Streifens von 50 € grau, so sind das 10 €.

a) 

b) 

c) 

d) 

a) _____

b) _____

c) _____

d) _____

18. Prozentwert – rechnen. Rechne mit dem Ein-Prozent-Weg: erst das Ganze durch 100, dann mal dem Prozentsatz.

Beispiel: 8 % von 300 kg: $1 \% = 300 \text{ kg} : 100 = 3 \text{ kg}$

$$8 \% = 8 \cdot 3 \text{ kg} = 24 \text{ kg}$$

a) 50 % von 60 €: _____

b) 25 % von 80 kg: _____

c) 10 % von 70 m: _____

d) 50 % von 46 €: _____

e) 7 % von 300 €: _____

f) 15 % von 80 €: _____

Rechne hier kurz: schreibe den Prozentsatz als Dezimalzahl und nimm damit das Ganze mal.

g) 35 % von 140 kg: _____

h) 40 % von 7,50 €: _____

i) 120 % von 50 kg: _____

19. Prozentwert – aus dem Sachtext. Lies die Frage genau: Manchmal ist die Ersparnis gesucht, manchmal der neue Preis.

- a) Ein Rucksack kostet 45 €. Im Schlussverkauf gibt es 20 % Rabatt. Wie viel Euro spart man?
_____ €
- b) Wie viel muss man für den Rucksack dann bezahlen? _____ €
- c) Ein Handwerker berechnet 240 € für seine Arbeit. Dazu kommen 19 % Mehrwertsteuer. Wie viel Euro Mehrwertsteuer sind das? _____ €
- d) Ein Zelt kostet 320 € und wird um 15 % billiger. Wie viel Euro spart man? Kreuze an. (P10 2021)
- ☐ 272 €
- ☐ 48 €
- ☐ 21,33 €

20. Prozentwert – Fehler finden. Lena soll 40 % von 60 € berechnen. Sie rechnet:

$$0,04 \cdot 60 \text{ €} = 2,40 \text{ €}$$

- a) Benenne den Fehler und korrigiere die Rechnung.
Fehler: _____ richtig: _____ €
- b) Berechne 70 % von 90 €. _____ €

21. Prozentwert – Begründen. Begründe in einem Satz.

- a) Warum teilt man beim Ein-Prozent-Weg zuerst das Ganze durch 100?

- b) Jan sagt: „25 % von 80 € ist genauso viel wie 80 % von 25 €.“ Hat er recht? ☐ ja ☐ nein
Begründung: _____

22. Prozentwert – Anwendung. In Altstadt leben 24 000 Menschen, davon sind 45 % jünger als 30 Jahre. In Neustadt leben 15 000 Menschen, davon sind 60 % jünger als 30 Jahre.

- a) Wie viele Menschen unter 30 Jahren leben in Altstadt? _____
- b) Wie viele Menschen unter 30 Jahren leben in Neustadt? _____
- c) In welcher Stadt leben mehr Menschen unter 30 Jahren? Erkläre, warum der größere Prozentsatz nicht die größere Anzahl bedeutet.

Ergebnisse

Einheit 3 · Prozentwert berechnen

16) a) 3 von 10 Kästchen grau b) 3 von 4 Kästchen grau c) ein halbes von 10 Kästchen grau d) etwa sechs Zehntel des Streifens grau

17) a) 40 € b) 15 kg c) 20 m d) 18 l

18) a) 30 € b) 20 kg c) 7 m d) 23 € e) 21 € f) 12 € g) 49 kg h) 3,00 € i) 60 kg

19) a) 9 € b) 36 € c) 45,60 € d) 48 € (der Restpreis wäre 272 €)

20) a) Lena hat 40 % als 0,04 statt als 0,4 geschrieben; richtig ist $0,4 \cdot 60 \text{ €} = 24 \text{ €}$ b) 63 €

21) a) 1 % ist der hundertste Teil des Ganzen; von diesem einen Prozent kann man jeden Prozentsatz durch Malnehmen bekommen b) ja – beide Male rechnet man $0,25 \cdot 80$ bzw. $0,8 \cdot 25$, und die Reihenfolge der Faktoren ändert das Produkt nicht (20 €)

22) a) 10 800 b) 9 000 c) Altstadt; der Prozentsatz zählt vom eigenen Ganzen, und Altstadt hat ein viel größeres Ganzes